

理科 オリジナル問題 解答・解説

大問1（小問集合）

〔問1〕

【解答】 ア

【解説】 生殖細胞は減数分裂によってつくられるため、染色体数は体細胞の半分（ $46 \div 2 = 23$ 本）になる。

〔問2〕

【解答】 イ

【解説】 状態変化は粒子の運動の激しさが変わるだけで、粒子の数や種類は変わらないため質量は一定である。

〔問3〕

【解答】 ア

【解説】 振動数（1秒間に振動する回数）が多いほど音は高くなる。音の大きさを決めるのは振幅である。

〔問4〕

【解答】 ア

【解説】 気体Aは二酸化炭素。石灰水を白く濁らせ、水溶液（炭酸水）は酸性を示す。

〔問5〕

【解答】 イ

【解説】 温暖前線は暖気が寒気の上にはい上がるように進み、通過後は気温が上がることが多い。ア・エは寒冷前線の説明。

〔問6〕

【解答】 ア

【解説】 魚類は一生えら呼吸。両生類は幼生（子）がえら呼吸、成体（親）は肺と皮膚で呼吸する。

大問2（レポート形式）

〔問1〕 <レポート1> 水溶液の濃度について

【解答】 エ

【解説】 質量パーセント濃度＝溶質の質量÷水溶液全体の質量×100＝ $109 \div (100 + 109) \times 100 = 52.1\ldots\%$ →52%。

〔問2〕 <レポート2> 地層から見つかった化石について

【解答】 ア

【解説】 サンゴは、あたたかく浅い海にしかすめないため、当時の環境を示す示相化石として使われる。

〔問3〕 <レポート3> 豆電球の消費電力について

【解答】イ

【解説】電力量＝電力×時間＝ $3W \times 120\text{秒} = 360J$ 。

〔問4〕 <レポート4> 生態系のつり合いについて

【解答】イ

【解説】バッタが増えると、バッタに食べられる植物は減少し、バッタを食べるカエルは増加する。

3 天体の動きについて、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】観測者を中心とした天球上に太陽の位置を点で記録し、動きを調べるために透明半球を用いる。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】春分・秋分の日の中高度＝ $90^\circ - \text{緯度}$ 。北緯 35° 地点では $90 - 35 = 55^\circ$ 。

〔問3〕

【解答例】地球が地軸を公転面に対して傾けたまま公転しているため、夏至の日には北半球が太陽の方向に傾き、中高度が高くなるから。

4 ヒトの消化と吸収について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】ア

【解説】だ液を加えた試験管Aだけデンプン反応（青紫色）が見られなかったことから、だ液がデンプンを分解したと分かる。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】だ液に含まれる消化酵素はアミラーゼ。ペプシンは胃液、トリプシンはすい液、リパーゼは脂肪を分解する酵素。

〔問3〕

【解答】ア

【解説】柔毛があることで小腸内側の表面積が非常に大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

〔問4〕

【解答】イ

【解説】小腸で吸収された養分は、門脈という血管を通過してまず肝臓に運ばれる。

5 水溶液と溶解度について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】ウ

【解説】20℃で水50gに溶ける硝酸カリウムは $32 \times 0.5 = 16\text{g}$ 。もとの40gから16gを引いた24gが結晶として出てくる。

〔問2〕

【解答】ウ

【解説】質量パーセント濃度 $= 40 \div (50 + 40) \times 100 = 44.4\ldots\% \rightarrow 44\%$ 。

〔問3〕

【解答例】硝酸カリウムは温度が下がると溶解度が大きく減少するため結晶が出てくるが、食塩は温度が変化しても溶解度がほとんど変化しないため、冷やしても結晶がほとんど出てこないから。

〔問4〕

【解答】ウ

【解説】いったん溶かした物質を温度差や蒸発によって再び結晶として取り出す操作を再結晶という。

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】直列回路の合成抵抗は $10 + 20 = 30\Omega$ 。オームの法則より $I = 6 \div 30 = 0.2\text{A}$ 。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】抵抗器aに流れる電流は回路全体と同じ0.2A。 $V = IR = 0.2 \times 10 = 2\text{V}$ 。

〔問3〕

【解答】ウ

【解説】並列回路では各抵抗に6Vが加わる。aに流れる電流 $6 \div 10 = 0.6\text{A}$ 、bに流れる電流 $6 \div 20 = 0.3\text{A}$ 。合計0.9A。

〔問4〕

【解答例】直列につながると回路全体の抵抗は各抵抗の和になり、もとのどの抵抗よりも大きくなる。並列につながると回路全体の抵抗は、もとのどの抵抗よりも小さくなる。